

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), I. Čáp (6)

- 1.a) Předpokládáme-li impuls třecích sil puků o led vzhledem k velmi krátké době srážky za zanedbatelný, lze použít zákon zachování hybnosti, podle kterého

$$v \sin \alpha - u \sin \beta = 0 \quad (1)$$

$$v \cos \alpha + u \cos \beta = v_0 \quad (2)$$

$$\text{Z rovnice (1) } u = v \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \Rightarrow \frac{v}{u} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 5,4.$$

2 body

- b) Dráha puku do zastavení $s = \frac{v^2}{2a} = \frac{v^2}{2fg}$, poměr drah

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{\frac{v^2}{2fg}}{\frac{u^2}{2fg}} = \frac{v^2}{u^2} = \left(\frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \right)^2 = 29,3.$$

3 body

- c) Dosazením z rovnice (1) do rovnice (2)

$$v \cos \alpha + v \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cos \beta = v_0 \Rightarrow v \sin (\alpha + \beta) = v_0 \sin \beta \Rightarrow$$
$$v = v_0 \frac{\sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)} \quad \text{a} \quad u = v_0 \frac{\sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}.$$

Umocněním rovnic (1) a (2)

$$v^2 \sin^2 \alpha - 2v u \sin \alpha \sin \beta + u^2 \sin^2 \beta = 0,$$
$$v^2 \cos^2 \alpha + 2v u \cos \alpha \cos \beta + u^2 \cos^2 \beta = v_0^2,$$

a jejich sečtením

$$v^2 + u^2 + 2uv (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) = v_0^2.$$

Úbytek kinetické energie bude $\Delta E_k = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{m(u^2 + v^2)}{2} = mv u \cos (\alpha + \beta).$

Na teplo se tedy přeměnilo

$$\frac{\Delta E_k}{E_k} = \frac{mv u \cos (\alpha + \beta)}{\frac{mv_0^2}{2}} = 2 \frac{\sin \alpha \sin \beta \cos (\alpha + \beta)}{\sin^2 (\alpha + \beta)} = 0,0585 = 5,85 \%$$

5 bodů

- 2.a) V rovnováze je součet všech sil, které na soustavu působí roven nule. Označíme-li tíhové síly válečků F_{G1} a F_{G2} a vztahové síly F_{vz1} a F_{vz2} , platí

$$F_{G2} + F_{vz1} = F_{G1} + F_{vz2},$$

$$\rho_2 \pi \frac{d^2}{4} h_0 g + \rho_v \pi \frac{d^2}{4} (h_0 - a_1) g = \rho_1 \pi \frac{d^2}{4} h_0 g + \rho_v \pi \frac{d^2}{4} (h_0 - a_2) g,$$

$$h_0\rho_2 + a_2\rho_v = h_0\rho_1 + a_1\rho_v,$$

$$a_2 = h_0\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_v} + a_1 = 7,0 \text{ cm}.$$

2 body

- b) Pro $x \in \langle -10 \text{ cm}; -3 \text{ cm} \rangle$ se bude horní podstava levého válečku nacházet pod hladinou vody a spodní podstava pravého válečku nad hladinou vody. Pro složku F_x platí

$$F_x = F_{G2} + F_{vz1} - F_{G1} = \rho_2\pi\frac{d^2}{4}h_0g + \rho_v\pi\frac{d^2}{4}h_0g - \rho_1\pi\frac{d^2}{4}h_0g =$$

$$= \pi\frac{d^2}{4}h_0g(\rho_2 + \rho_v - \rho_1) = 0,185 \text{ N}.$$

Pro $x \in \langle -3 \text{ cm}; 7 \text{ cm} \rangle$ se síla působící na soustavu mění:

$$F_x = \pi\frac{d^2}{4}h_0(\rho_2 - \rho_1)g + \pi\frac{d^2}{4}\rho_vg(h_1 - h_2) =$$

$$= \pi\frac{d^2}{4}h_0(\rho_2 - \rho_1)g + \pi\frac{d^2}{4}\rho_vg(h_0 - a_1 - x - h_0 + a_2 - x) =$$

$$= \pi\frac{d^2}{4}h_0(\rho_2 - \rho_1)g + \pi\frac{d^2}{4}\rho_vg(a_2 - a_1 - 2x) =$$

$$= -\pi\frac{d^2}{4}h_00,4\rho_vg + \pi\frac{d^2}{4}\rho_vg(a_2 - a_1 - 2x) =$$

$$= -\pi\frac{d^2}{4}h_00,4\rho_vg + \pi\frac{d^2}{4}\rho_vg(0,4h_0 - 2x) = -2\pi\frac{d^2}{4}\rho_vgx. \quad (1)$$

kde $h_1 = h_0 - a_1 - x$ je výška ponořené části levého válečku a $h_2 = h_0 - a_2 + x$ výška ponořené části pravého válečku.

Když horní podstava levého válečku dosáhne hladiny, začne se velikost vztlakové síly na levý váleček zmenšovat a poroste velikost vztlakové síly na pravý váleček. Velikost síly otáčející soustavou se bude zmenšovat a v okamžiku, kdy se horní podstava levého válečku nachází ve výšce a_1 ($x = 0 \text{ cm}$) nad hladinou, bude tato síla rovna nule. Protože se velikost vztlakové síly na levý váleček bude zmenšovat a naopak velikost vztlakové síly na druhý váleček zvětšovat, bude výsledná síla pohyb soustavy brzdít a její absolutní hodnota se bude zvětšovat, dokud se levý váleček úplně nevynoří a pravý váleček úplně neponoří ($x = 7 \text{ cm}$).

Pro $x \in \langle 7 \text{ cm}; 10 \text{ cm} \rangle$ pak bude pro výslednou sílu platit:

$$F_x = F_{G2} - F_{vz2} - F_{G1} = \rho_2\pi\frac{d^2}{4}h_0g - \rho_v\pi\frac{d^2}{4}h_0g - \rho_1\pi\frac{d^2}{4}h_0g =$$

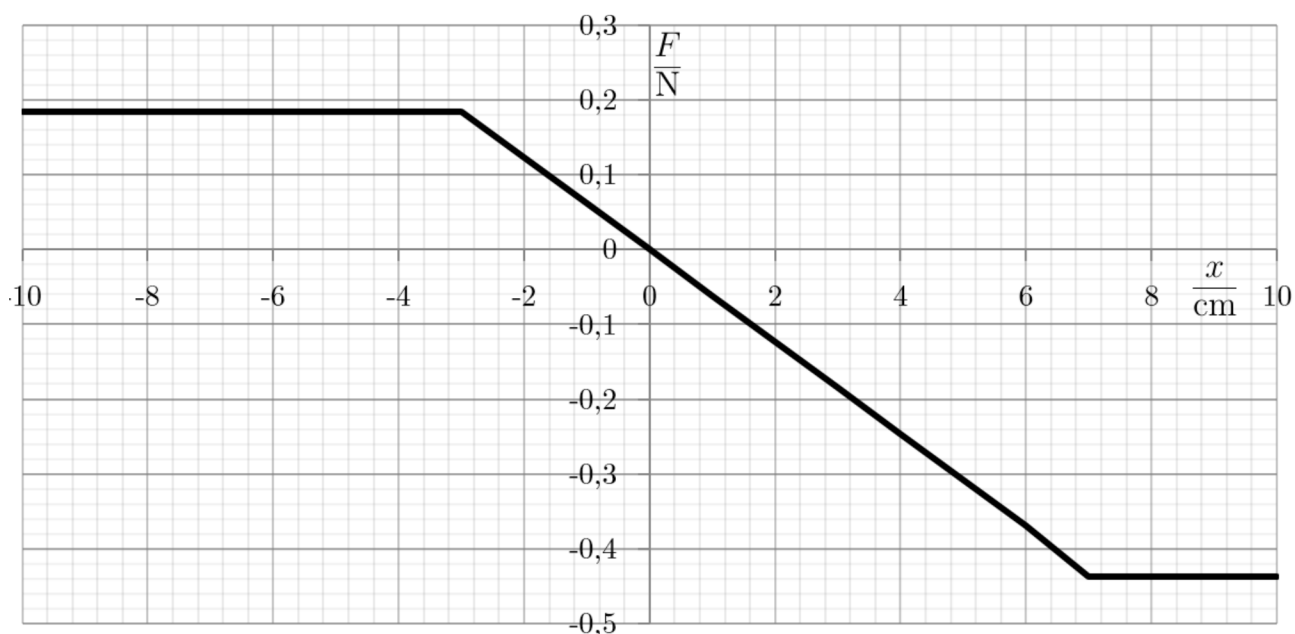
$$= \pi\frac{d^2}{4}h_0g(\rho_2 - \rho_v - \rho_1) = -0,437 \text{ N}$$

a při dalším pohybu už se její velikost měnit nebude.

4 body

Závislost velikosti síly otáčející soustavou ve směru hodinových ručiček zapíšeme do tabulky a sestojíme graf (viz obr. R1).

$\frac{x}{\text{cm}}$	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
$\frac{h_1}{\text{cm}}$	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7
$\frac{h_2}{\text{cm}}$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
$\frac{F}{\text{N}}$	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,123	0,062	0
$\frac{x}{\text{cm}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{h_1}{\text{cm}}$	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0
$\frac{h_2}{\text{cm}}$	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
$\frac{F}{\text{N}}$	0	-0,062	-0,123	-0,185	-0,246	-0,303	-0,369	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437



Obr. R1

Alternativní výpočet v části b): Pro $x = 0$, tj. v rovnovážné poloze soustavy, je $F_x = 0$. Otáčíme-li z této polohy doprava, pak pro $x \in \langle 0 \text{ cm}; 10 \text{ cm} \rangle$ se vztlaková síla na levý váleček, který je vytahován z vody, zmenší o $\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g x$ a o tutéž hodnotu se naopak zvětší vztlaková síla na pravý váleček, který je ponořován hlouběji. Složka F_x výsledné síly působící na levý váleček se tedy změní z nulové hodnoty na hodnotu $F_x = -2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v x$. Výsledná síla působící na levý váleček bude směřovat svisle dolů a bude mít snahu vrátit váleček do rovnovážné polohy. Snadno nahlédneme, že týž výsledek pro F_x dostaneme i v případě, že soustavou otáčíme z rovnovážné polohy doleva v rozmezí $x \in \langle -3 \text{ cm}; 0 \text{ cm} \rangle$. V tomto intervalu $F_x > 0$, tedy se výsledná síla opět snaží

vrátit soustavu do rovnovážné polohy. Zjistili jsme tak, že

$$F_x = -2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g x \quad \text{pro } x \in \langle -3 \text{ cm}; 7 \text{ cm} \rangle.$$

Mez $x = -3 \text{ cm}$ odpovídá krajní poloze soustavy, kdy při otáčení doleva z rovnovážné polohy se právě levý váleček zcela ponoří a pravý zcela vynoří z vody. Pro $x \in \langle -10 \text{ cm}; -3 \text{ cm} \rangle$ se tak vztlakové síly na oba válečky již nemění a F_x nabývá konstantní hodnoty dané vztahem (1) pro $x = -a_1 = -3 \text{ cm}'$, tj.

$$F_x = 2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g a_1 = 0,185 \text{ N} \quad \text{pro } x \in \langle -10 \text{ cm}; -3 \text{ cm} \rangle.$$

Mez $x = 7 \text{ cm}$ přitom odpovídá druhému krajnímu stavu, kdy při otáčení soustavy z rovnovážné polohy doprava se právě pravý váleček zcela ponoří a levý zcela vytáhne z vody. Při dalším zvětšování x se tedy vztlakové síly působící na válečky již nebudou měnit a F_x bude rovno hodnotě dané vztahem (1) pro $x = a_2 = 7 \text{ cm}$. Platí tedy

$$F_x = -2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g a_2 = -0,437 \text{ N} \quad \text{pro } x \in \langle 7 \text{ cm}; 10 \text{ cm} \rangle.$$

- c) Z grafu i vztahu (1) je zřejmé, že v rozmezí $x \in \langle -3 \text{ cm}; 3 \text{ cm} \rangle$ je síla přímo úměrná výchylce, ale má opačný směr; pohyb soustavy je tedy harmonický.

Periodu harmonického oscilátoru určíme ze vztahu $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$.

Protože složka síly, která vrací soustavu do rovnovážné polohy, závisí na vzdálenosti x podle vztahu (1), můžeme napsat

$$F_x = -2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g x = -kx, \text{ pak } k = 2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g,$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\pi \frac{d^2}{4} h_0 (\rho_2 + \rho_1)}{2\pi \frac{d^2}{4} \rho_v g}} = 2\pi \sqrt{\frac{h_0 (\rho_2 + \rho_1)}{2\rho_v g}} = 1,0 \text{ s.}$$

2 body

- 3.a) Drátek se ohřívá Jouleovým teplem:

$$mc_c u \Delta T = RI^2 t, \quad (1)$$

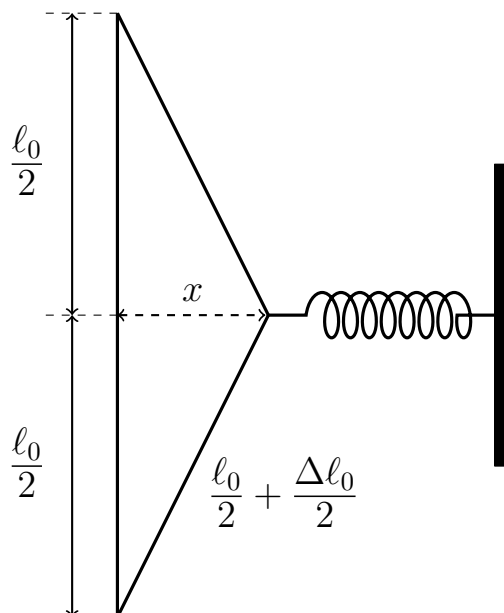
hmotnost drátku je

$$m = \rho_m V = \rho_m l_0 S, \quad (2)$$

odpor drátku

$$R = \rho_e \frac{\ell_0}{S}. \quad (3)$$

Z rovnice (1) vyjádříme změnu teploty a po dosazení za m z rovnice (2) a za S z rovnice (3) dostaneme



Obr. R2

$$\Delta T = \frac{RI^2t}{mc_{cu}} = \frac{RI^2t}{\rho_m \ell_0 S c_{cu}} = \frac{R^2 I^2 t}{\rho_m \ell_0^2 \rho_e c_{cu}} = \frac{9 \cdot 0,09 \cdot 0,5}{8\,900 \cdot 0,09 \cdot 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 390} \text{K} = 76,26 \text{ K}$$

4 body

- b) Drátek se zahřátím prodlouží o $\Delta \ell = \ell_0 \alpha \Delta T = \alpha \frac{R^2 I^2 t}{\rho_m \ell_0 \rho_e c_{cu}} = 3,661 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.
pro vzdálenost x pak platí (viz obr. R2)

$$x = \sqrt{\left(\frac{\ell_0}{2} + \frac{\Delta \ell}{2}\right)^2 - \left(\frac{\ell_0}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(\ell_0 + \Delta \ell)^2 - \ell_0^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\left(\ell_0 + \alpha \frac{R^2 I^2 t}{\rho_m \ell_0 \rho_e c_{cu}}\right)^2 - \ell_0^2} = 7,41230 \text{ mm}$$

4 body

- c) Protože $\Delta \ell \ll \ell_0$, můžeme napsat

$$x = \frac{1}{2} \sqrt{(\ell_0 + \Delta \ell)^2 - \ell_0^2} \Delta \frac{1}{2} \sqrt{2 \ell_0 \Delta \ell} = \frac{1}{2} \sqrt{2 \alpha \frac{R^2 I^2 t}{\rho_m \ell_0 \rho_e c_{cu}}} =$$

$$= RI \sqrt{t} \sqrt{\frac{\alpha}{2 \rho_m \rho_e c_{cu}}} = 7,41004 \text{ mm}.$$

Odchylka $\Delta x = 0,00226 \text{ mm}$, relativní odchylka $\delta x = 0,030 \text{ \%}$.

2 body

- 4.a) Nejprve odvodíme rychlost, jakou obíhá kulička kuželového kyvadla po kružnici.
Pro poměr velikostí setrvačné odstředivé síly a síly tíhové platí:

$$\text{tg } \alpha = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} = \frac{v^2}{gl \sin \alpha} \Rightarrow v = \sqrt{lg \sin \alpha \text{ tg } \alpha}.$$

Pro dobu oběhu kuželového kyvadla platí:

$$T_K = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi l \sin \alpha}{\sqrt{lg \sin \alpha \operatorname{tg} \alpha}} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \alpha}{g}}.$$

Z poměru period

$$51T_K = 50T_M$$

$$51\sqrt{\cos \alpha} = 50 \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right),$$

s použitím přibližných vzorců $51 \left(\sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{2}} \right) = 51 \left(1 - \frac{\alpha^2}{4} \right) = 50 \left(1 + \frac{\alpha^2}{16} \right)$,

odtud pak
$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{\frac{50}{16} + \frac{51}{4}}} = 0,25 \text{ rad} = 14^\circ. \quad \mathbf{6 \text{ bodů}}$$

b) Velikost síly napínající nit u kuželového kyvadla je

$$F_K = \sqrt{\left(\frac{mv^2}{l \sin \alpha} \right)^2 + (mg)^2} = \sqrt{(mg \operatorname{tg} \alpha)^2 + (mg)^2} = mg \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1},$$

velikost síly napínající nit v rovnovážné poloze matematického kyvadla je

$$F_M = mg + \frac{mv^2}{l} = mg + 2mg(1 - \cos \alpha) = mg(3 - 2 \cos \alpha).$$

Poměr velikostí těchto sil:

$$\frac{F_M}{F_K} = \frac{3 - 2 \cos \alpha}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}} = \cos \alpha (3 - 2 \cos \alpha) = 1,03. \quad \mathbf{4 \text{ body}}$$

5.a) Urychlením v elektrickém poli získá elektron rychlost $v_x = \sqrt{\frac{2eU_1}{m}}$.

V elektrickém poli kondenzátoru na elektron ještě působí síla

$$F_y = ma = eE = \frac{eU_2}{d}$$

a elektron tak ve směru osy y získá rychlost $v_y = at = \frac{F_y}{m}t$. Protože $t = \frac{l}{v_x} =$

$= l \sqrt{\frac{m}{2eU_1}}$, dostáváme po dosazení

$$v_y = \frac{leU_2}{dm} \sqrt{\frac{m}{2eU_1}} = \frac{lU_2}{d} \sqrt{\frac{e}{2mU_1}}. \quad (1)$$

Platí

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{y}{s} \Rightarrow y = \frac{v_y}{v_x} s = \frac{\frac{lU_2}{d} \sqrt{\frac{e}{2mU_1}}}{\sqrt{\frac{2eU_1}{m}}} = \frac{lU_2 s}{2dU_1} = 8,0 \text{ cm}.$$

Svítící bod na stínítku tedy bude mít souřadnice $y = 8,0$ cm, $z = 0$ cm.

5 bodů

- b) Po zapnutí magnetického pole bude na elektron působit magnetická síla až po jeho vychýlení v elektrickém poli kondenzátoru. Její směr bude kolmý k oběma složkám rychlosti. Průmětem trajektorie pohybu elektronu do roviny y - z bude kružnice. Magnetická síla je silou dostředivou, proto platí:

$$\frac{mv_y^2}{r} = Bev_y \Rightarrow r = \frac{mv_y}{eB_1}. \quad (2)$$

Že se stopa elektronu objeví počátku souřadnic znamená, že v rovině y - z vykonal elektron právě jednu otáčku. Pak platí:

$$T = \frac{2\pi r}{v_y} = \frac{2\pi m}{eB_1} \quad \text{a také} \quad T = \frac{s}{v_x} = s \sqrt{\frac{m}{2eU_1}}.$$

Z rovnosti výrazů odvodíme

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U_1}{s^2 B_1^2} = 1,75 \cdot 10^{11} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}. \quad (3)$$

3 body

- c) Dosazením vztahu (1) a (3) do vztahu (2) dostaneme pro poloměr šroubovice:

$$r = \frac{mv_y}{eB_1} = \frac{B_1^2 s^2 v_y}{8\pi^2 U_1 B_1^2} = \frac{lU_2 s}{4\pi d U_1} = 1,30 \text{ cm}.$$

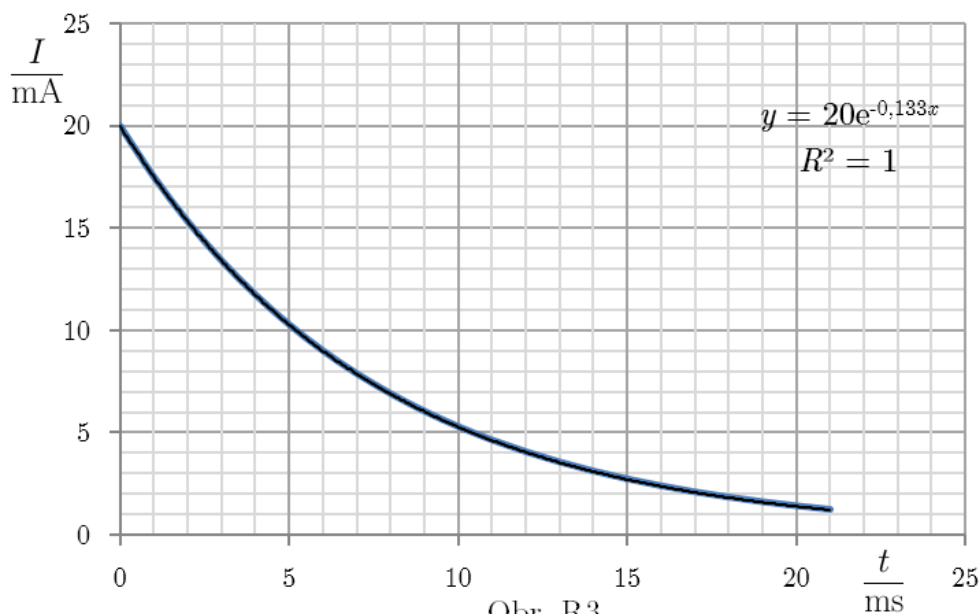
2 body

- 7.a) Graf je na obrázku R3. Z rovnice regrese vidíme, že platí

$$-\frac{1}{RC} = -0,133 \text{ (ms)}^{-1} = -0,133 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1} \Rightarrow \\ \Rightarrow C = \frac{1}{0,133 \cdot 500} \cdot 10^{-3} \text{ F} = 15,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}.$$

Kapacita kondenzátoru je tedy $C = 15,0 \text{ } \mu\text{F}$.

2 body



b) V sériovém obvodu RC platí:

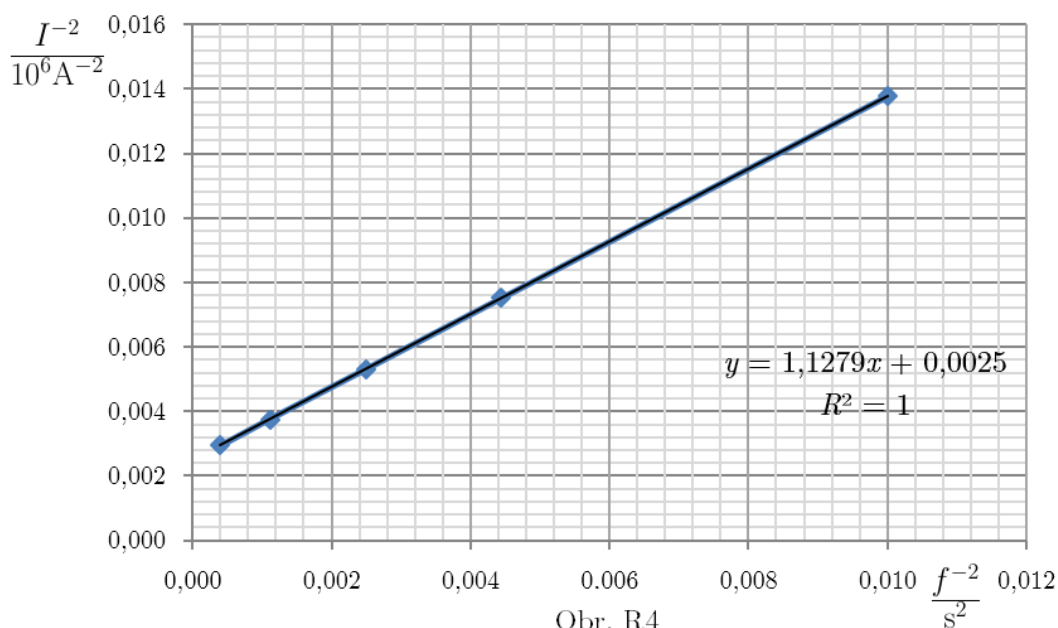
$$Z^2 = \frac{U^2}{I^2} = R^2 + X_C^2 = R^2 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 C_1^2},$$

$$\frac{1}{I^2} = \frac{R^2}{U^2} + \frac{1}{4\pi^2 U^2 C_1^2} \cdot \frac{1}{f^2}.$$

Tabulku doplníme s využitím EXCELU o dva řádky:

$\frac{f}{\text{Hz}}$	10,0	15,0	20,0	30,0	50,0
$\frac{I}{\text{mA}}$	8,52	11,54	13,72	16,33	18,41
$\frac{f^{-2}}{\text{s}^2}$	0,01	0,004444	0,0025	0,001111	0,0004
$\frac{I^{-2}}{\text{mA}^{-2}}$	0,013776	0,007509	0,005312	0,00375	0,00295

Sestrojíme graf:



Z rovnice regrese odečteme: $\frac{R^2}{U^2} = 0,0025 \cdot 10^6 \text{ A}^{-2},$

$$\frac{1}{4\pi^2 U^2 C_1^2} = 1,1279 \cdot 10^6 \text{ V}^{-2} \text{ F}^{-2}.$$

$$\text{Odtud } C_1 = \frac{1}{2\pi 10 \sqrt{1,1279 \cdot 10^6}} \text{ F} = 15,0 \text{ } \mu\text{F}.$$

3 body

c) Ze jmenovitých hodnot určíme efektivní hodnotu proudu, který by měl žárovkou procházet a odpor jejího vlákna: $I = \frac{P}{U} = 0,83 \text{ A}$ a $R_z = \frac{U^2}{P} = 144 \text{ } \Omega.$

Při napětí U_1 je celkový odpor R_C obvodu s rezistorem $R_C = Z = \frac{U_1}{I} = \frac{U U_1}{P} = 276 \text{ } \Omega$ a do obvodu ještě musíme připojit odpor $R = R_C - R_z = 132 \text{ } \Omega.$

Nahradíme-li odpor kondenzátorem, určíme kapacitu kondenzátoru ze vztahu

$$Z^2 = \left(\frac{U_1}{I}\right)^2 = R_z^2 + X_C^2 = R_z^2 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 C_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi f} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{U_1}{I}\right)^2 - R_z^2}} = 13,5 \text{ } \mu\text{F}.$$

Kdybychom kondenzátor nahradili ideální cívkou, pak ze vztahu

$$Z^2 = R_z^2 + X_L^2 = R_z^2 + 4\pi^2 f^2 L^2 \Rightarrow L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\left(\frac{U_1}{I}\right)^2 - R_z^2} = 0,749 \text{ H}$$

3 body

- d) V obvodu je teď zapojena žárovka s odporem $R_z = 144 \text{ } \Omega$, cívka o indukčnosti $L = 0,749 \text{ H}$ a kondenzátor o kapacitě $C_2 = 13,5 \text{ } \mu\text{F}$. Aby žárovka stejně svítila, musí být i impedance stejná jako v předešlých případech tedy $Z = 276 \text{ } \Omega$. Protože $(X_L - X_C)^2 = Z^2 - R_z^2$, bude $X_L - X_C = \pm \sqrt{Z^2 - R_z^2}$,

$$\omega L - \frac{1}{\omega C_2} = \pm \sqrt{Z^2 - R_z^2}.$$

Po úpravě dostáváme dvě kvadratické rovnice s neznámou ω

$$\omega^2 LC_2 \pm \omega C_2 \sqrt{Z^2 - R_z^2} - 1 = 0.$$

Dosazením číselných hodnot dostáváme dvě rovnice:

$$1,01 \cdot 10^{-5} \{\omega^2\} \pm 3,18 \cdot 10^{-3} \{\omega\} - 1 = 0,$$

odkud $\{\omega_1\} = 509 \Rightarrow f_1 = 81 \text{ Hz}$ a $\{\omega_2\} = 194 \Rightarrow f_1 = 31 \text{ Hz}$.

Žárovka tedy bude svítit stejně jako ve spotřebitelské síti při frekvencích 31 Hz nebo 81 Hz.

2 body